

Zadanie z2 (7.3) Rozwiąż równanie: $|3x - 15| + |x - 5| = |10 - 2x| + |x + 4| - 3$.

1) Upraszczamy równanie:

$$|3x - 15| + |x - 5| = |10 - 2x| + |x + 4| - 3$$

$$\begin{aligned} |3x - 15| &= 3|x - 5| \\ |10 - 2x| &= 2|5 - x| = 2|x - 5| \\ (\text{bo } |5 - x| &= |-(x - 5)| = |-1| \cdot |x - 5| = |x - 5|) \end{aligned}$$

$$3|x - 5| + |x - 5| = 2|x - 5| + |x + 4| - 3$$

$$2|x - 5| - |x + 4| = -3$$

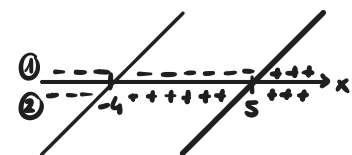
UWAGA: przed moduł można wystawić tylko liczby dodatnie, ponieważ dla liczb ujemnych minus zredukuje się przy wzbijaniu modułu na dwa moduły. Na przykład:

$$|-2x - 8| \neq -2|x + 4|, \text{ ponieważ:}$$

$$|-2x - 8| = |-2(x + 4)| = |-2| \cdot |x + 4| = 2|x + 4|$$

2) Tworzymy siatkę znaków:

$$\begin{matrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} \\ 2|x - 5| - |x + 4| & = -3 \end{matrix}$$



$$1^\circ x \in (-\infty, -4)$$

$$2^\circ x \in (-4, 5)$$

$$3^\circ x \in (5, +\infty)$$

3) Rozważamy wyznaczone przypadki:

$$1^\circ x \in (-\infty, -4)$$

$$-2x + 10 - (-x - 4) = -3$$

$$-2x + 10 + x + 4 + 3 = 0$$

$$-x + 17 = 0$$

$$x = 17 \wedge x \in (-\infty, -4)$$

$$\Downarrow \\ x \in \emptyset$$

$$2^\circ x \in (-4, 5)$$

$$-2x + 10 - x - 4 + 3 = 0$$

$$-3x + 9 = 0$$

$$3x = 9$$

$$x = 3 \wedge x \in (-4, 5)$$

$$\Downarrow \\ x = 3$$

$$3^\circ x \in (5, +\infty)$$

$$2x - 10 - x - 4 + 3 = 0$$

$$x - 11 = 0$$

$$x = 11 \wedge x \in (5, +\infty)$$

$$\Downarrow \\ x = 11$$

4) Wyznaczamy sumę rozwiązań ze wszystkich przypadków:

$$1^\circ \cup 2^\circ \cup 3^\circ \Rightarrow x \in \{3, 11\}$$

Odp. $x \in \{3, 11\}$.